

Python 程式語言

Lecture 0: Course Info and Course Introduction

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

Course Information

- Basic Information
 - Course Number: B57022TS
 - Course Title: Python 程式語言 / Python Programming Language
 - Semester: Fall 2025 (1141)
 - Class: CSE Undergraduate 2A
 - Credit Hours: 3
- Schedule & Location
 - Class Time: Monday 6 7 8 (13:10 – 16:00)
 - Class Location: INS 301
 - Office Hours: Monday 9 (16:00 – 17:00)
- Teaching Team
 - Course Instructor: Dr. Chia-Heng Yen 顏家珩
 - Teaching Assistants (IDA Lab: ECG 810, Phone: #6633)
 - 許博瑄 11357053@mail.ntou.edu.tw
 - 沈牧宣 11457039@mail.ntou.edu.tw
 - 劉旭峰 11457056@mail.ntou.edu.tw
 - 李泓勳 11457080@mail.ntou.edu.tw

Instructor Information

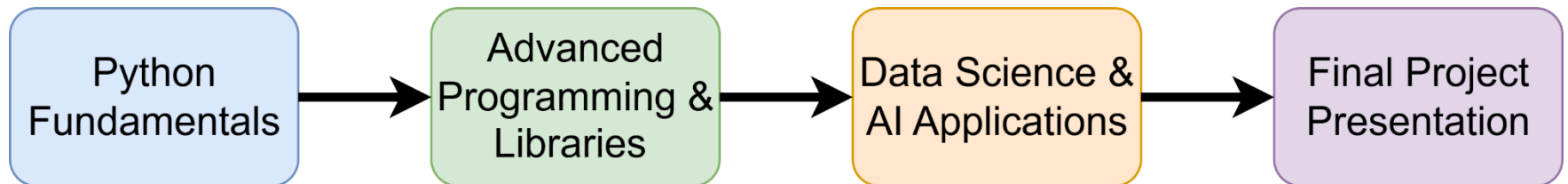
- Basic Information
 - Name: 顏家珩 Chia-Heng Yen
 - Title: Assistant Professor
 - Email: chyen@email.ntou.edu.tw
 - Phone: 02-2462-2192 #6679
 - Office: ECG 703
 - Laboratory: 智慧化設計與應用實驗室 Intelligent Design and Application Lab (IDA Lab)
- Academic Background
 - Educational Background
 - Ph.D. in Computer Science and Engineering, *National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU)*
 - M.S. in Bioinformatics and Systems Biology, *National Chiao Tung University (NCTU)*
 - B.S. in Computer Science and Engineering, *National Taiwan Ocean University (NTOU)*
 - Research Interests
 - Electronic Design Automation (EDA), Digital Design, Intelligent Application (ML & DL), Intelligent Healthcare

Course Objectives

- Fundamental Programming Skills
 - Master Python syntax, data structures, and control flow mechanisms
- Problem-Solving and Algorithm Implementation
 - Design and implement algorithms to solve computational problems
- Application Development
 - Develop desktop applications with proper user interaction design
- Data Science and Analytics
 - Perform data analysis and manipulation using Python libraries
- AI and Machine Learning Integration
 - Utilize AI-related Python libraries for practical implementations

Learning Journey of Python

- Weeks 1-3: Python Fundamentals
- Weeks 6-11: Advanced Programming & Libraries
- Weeks 12-16: Data Science & AI Applications
- Week 17: Final Project Presentation



Course Roadmap

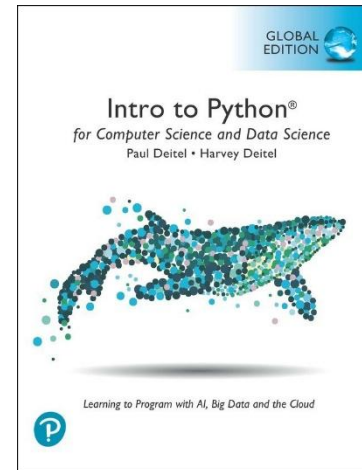
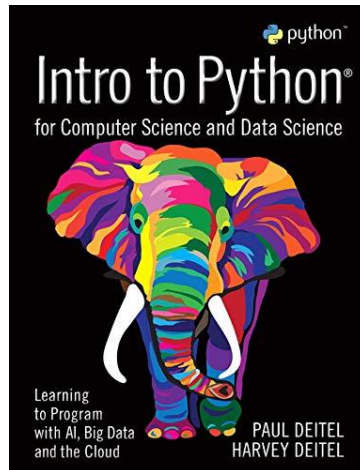
- Fundamentals & Environment
 - Introduction to Python and Development Environment Setup
 - Flow Control and Basic Syntax
 - Data Structures and Collections
- Advanced Programming
 - Modular and Functional Programming
 - File Handling and Exception Handling
 - Object-Oriented Programming
 - Algorithm Implementation in Python
 - Modules and Package Applications
- User Interface Development
 - GUI Programming with Tkinter and PyQt
- Data Processing & Analysis
 - Data Analysis Fundamentals
 - Scientific Computing Applications
 - Data Visualization
- AI & ML Applications
 - Introduction to Machine Learning with Applications
 - AI-Related Library in Python Applications

Syllabus

Week	Date	Content
1	9/8	Introduction to Python and Development Environment Setup
2	9/15	Flow Control and Basic Syntax
3	9/22	Data Structures and Collections
4	9/29	Day off for Teachers' Day (教師節補假)
5	10/6	Moon Festival (中秋節)
6	10/13	Modular and Functional Programming
7	10/20	File Handling and Exception Handling / Object-Oriented Programming
8	10/27	Algorithm Implementation in Python
9	11/3	Modules and Package Applications
10	11/10	Midterm Exam
11	11/17	GUI Programming with Tkinter and PyQt
12	11/24	Data Analysis Fundamentals
13	12/1	Scientific Computing Applications
14	12/8	Data Visualization
15	12/15	Introduction to Machine Learning with Applications
16	12/22	AI-Related Library in Python Applications
17	12/29	Final Project

Textbook & References

- Textbook
 - Paul Deitel, and Harvey Deitel, *Intro to Python for Computer Science and Data Science: Learning to Program with AI, Big Data and The Cloud*. Pearson, 2021. ISBN-10: 1292364904



- References
 - Python 3 official document:
<https://docs.python.org/3/contents.html>

Course Requirements

- Grading Breakdown
 - **Lab Exercises:** 20% | **Assignments:** 20%
 - **Midterm Exam** (practical + written): 30%
 - **Final Project** (presentation + demo): 30%
- Assignment Types
 - **Lab Exercises:** Programming implementation with demo required
 - **Assignments:** Individual programming projects
- Examination Schedule
 - **Midterm Exam** : Week 9 (11/3)
 - **Final Project:** Week 17 (12/29)
 - *Subject to adjustment based on course progress*

Online Judge for Assignments

- ITSA程式自學平台 <https://etutor2.itsa.org.tw/>
- 教師專區 > 基隆市 > 國立臺灣海洋大學 > 顏家珩老師
 - 課程名稱：1141 Python程式語言
 - 密碼：1141pythonchyen



註冊 | 登入

首頁 線上題庫 教師專區 操作說明 程式能力線上自我評量 我的控制臺

最新消息

相關連結

首頁 / 最新消息

日期	標題
2025-09-01 03:30:21	【分項活動】2025年09月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2025-08-08 05:13:02	【平臺消息】114 年 8 月 16 日 (星期六) 凌晨 00:00 至 晚間 23:59 進行網路設備防火牆汰換作業，期間網路服務將暫停。
2025-06-02 03:10:42	【分項活動】2025年06月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2025-04-28 03:00:32	【分項活動】2025年05月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2025-03-31 02:50:46	【分項活動】2025年04月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2024-11-25 02:53:01	【分項活動】2025年03月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2024-11-25 02:53:01	【分項活動】2024年12月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2024-10-17 22:34:07	【平臺消息】因平臺資料庫磁區損毀，經搶修平臺雖已恢復使用，唯資料還原至10/06，造成各位老師與同學的損失，非常抱歉。
2024-09-03 10:06:53	【平臺消息】平臺項目更新 ver. 2.0.4
2024-09-02 01:12:54	【分項活動】2024年09月ITSA程式能力線上自我評量報名說明

載入更多

Course Policies

- Attendance & Participation
 - **Attendance:** Up to 2 absences per semester without penalty
 - **Missed Work:** All Lab Exercises and Assignments must still be submitted with makeup demos
 - **Class Participation:** Active discussion encouraged (bonus points available)
- Assignment Submission
 - **Late Policy:** 10% penalty per day late
 - **Extensions:** Available for emergencies with 24-hour advance notice
 - **Final Project:** No late submissions accepted
- Expectations
 - Timely completion of all coursework
 - Active engagement in class activities

Course Policies

- Academic Integrity
 - **Original Work:** Individual assignments unless specified as group work
 - **Citations:** Required for all external resources
 - **Violations:** Plagiarism or cheating results in course failure
- Classroom Etiquette
 - Arrive on time and attend full class
 - Silence mobile devices (course use only)
 - Maintain respectful behavior
 - **No food or beverages** in computer lab
- Communication
 - **Announcements:** Posted on Tronclass
 - **Urgent Matters:** Contact instructor via email

Final Project

- Project Goals
 - Integrate semester learning
 - Gain practical experience
 - Build portfolio pieces
 - Practice team collaboration
- Team Formation & Collaboration
 - Team Size: up to 4 person
 - For multi-person groups, please provide detailed contribution content and contribution percentages
- Important Timeline
 - Week 3: Project intro & team formation
 - Week 12: Project proposal
 - Week 17: Final project presentation

Final Project

- Technical Requirements
 - Core Integration
 - Data structures application, Functions & modules design, File processing and Error handling
 - Advanced Requirements (**select at least one item**)
 - **GUI Interface** (Tkinter or PyQt recommended), **Web Application** (Flask/Django), **Data Visualization** (matplotlib/plotly), **Machine Learning** (scikit-learn), **Web Scraping** (requests/BeautifulSoup)
 - Third-party Libraries
 - Minimum of **3** different libraries must be used
- Grading Criteria
 - Program Functionality Completeness: 30%
 - Code Quality: 20%
 - Innovation and Practicality: 25%
 - Report and Presentation: 25%

Suggested Project Topics

- Educational Management
 - Student grade management and analysis, Course scheduling and classroom allocation, Attendance statistics and notifications
- Personalized Data Analysis Dashboard
 - Stock market analysis tool, Personal spending habits analysis, Social media trend analysis, Sports data tracking analysis
- Entertainment
 - Classic game recreation (Tetris, Snake), Text adventure games, Puzzle games, Multiplayer online mini-games
- AI Applications
 - Image classifier, Text sentiment analysis, Recommendation system, Chatbot
- Web Tools
 - Product price comparison tool, Social media monitoring, Academic paper search engine
- Automation Tools
 - Automated email sending system, Task reminder management

Q&A Session

- Questions
- Open Discussion

https://etutor2.itsa.org.tw/index.php



1
註冊 | 登入

首頁 線上題庫 教師專區 操作說明 程式能力線上自我評量 我的控制臺

最新消息

相關連結

首頁 / 最新消息

日期	標題
2025-09-01 03:30:21	【分項活動】2025年09月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2025-08-08 05:13:02	【平臺消息】114 年 8 月 16 日 (星期六) 凌晨 00:00 至 晚間 23:59 進行網路設備防火牆汰換作業，期間網路服務將暫停。
2025-06-02 03:10:42	【分項活動】2025年06月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2025-04-28 03:00:32	【分項活動】2025年05月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2025-03-31 02:50:46	【分項活動】2025年04月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2024-11-25 02:53:01	【分項活動】2025年03月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2024-11-25 02:53:01	【分項活動】2024年12月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2024-10-17 22:34:07	【平臺消息】因平臺資料庫磁區損毀，經搶修平臺雖已恢復使用，唯資料還原至10/06，造成各位老師與同學的損失，非常抱歉。
2024-09-03 10:06:53	【平臺消息】平臺項目更新 ver. 2.0.4
2024-09-02 01:12:54	【分項活動】2024年09月ITSA程式能力線上自我評量報名說明

載入更多

註冊帳號

帳號

密碼

確認密碼

E-Mail

姓

名

學校

科/系

註冊

2.請使用本名方便登記

3. 主頁登入後

請點下方選擇您要登入的服務



程式自學平臺



教學資源平臺

最新消息

相關連結

首頁 / 最新消息

日期	標題
2025-09-01 03:30:21	【分項活動】2025年09月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2025-08-08 05:13:02	【平臺消息】114 年 8 月 16 日 (星期六) 凌晨 00:00 至 晚間 23:59 進行網路設備防火牆汰換作業，期間網路服務將暫停。
2025-06-02 03:10:42	【分項活動】2025年06月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2025-04-28 03:00:32	【分項活動】2025年05月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2025-03-31 02:50:46	【分項活動】2025年04月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2024-11-25 02:53:01	【分項活動】2025年03月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2024-11-25 02:53:01	【分項活動】2024年12月ITSA程式能力線上自我評量報名說明
2024-10-17 22:34:07	【平臺消息】因平臺資料庫磁區損毀，經搶修平臺雖已恢復使用，唯資料還原至10/06，造成各位老師與同學的損失，非常抱歉。
2024-09-03 10:06:53	【平臺消息】平臺項目更新 ver. 2.0.4
2024-09-02 01:12:54	【分項活動】2024年09月ITSA程式能力線上自我評量報名說明

載入更多

5.	金門縣	6.	專區名稱
	苗栗縣		顏家珩老師
	連江縣		林志瑋老師
	澎湖縣		莊季高專區
	臺東縣		廖柏凱老師
	花蓮縣		陳世暉老師
	宜蘭縣		林致宇老師
	屏東縣		鄧文雄老師
	嘉義縣		李東霖老師
	雲林縣		蔡東佐老師
	南投縣		蘇育生老師
	彰化縣		蔡宇軒老師
	新竹縣		張光遠老師
	桃園市		葉春超老師
	新竹市		林川傑老師
	嘉義市		丁培毅老師
	臺中市		謝君偉老師
	基隆市		林清池老師
	國立臺灣海洋大學		張欽川老師
			馬尚彬老師

學校類型

金門縣

苗栗縣

連江縣

澎湖縣

臺東縣

花蓮縣

宜蘭縣

屏東縣

嘉義縣

教師專區 / 顏家珩老師

課程名稱

1141 Python程式語言

7 加入

X

載入更多...